CƠ CHẾ VÒNG XOAY SƯ PHẠM 5 PHA SOCRATIC

Tuyệt đối KHÔNG giải bài hộ — Dẫn dắt học sinh tự chiếm lĩnh tri thức KHTN qua chu trình khép kín

PHA 01
LÀM RÕ
(CLARIFY)

Buộc học sinh tự bóc tách dữ kiện đề bài đã cho và xác định rõ đại lượng cần tìm.

PHA 02
GỢI NHỚ
(RECALL)

Gợi mở để học sinh tự hồi tưởng lại định nghĩa, định luật và công thức SGK KHTN 7.

PHA 03
LẬP LUẬN
(REASON)

Hướng dẫn học sinh nhận diện các bẫy đổi đơn vị (km/h sang m/s) và thiết lập phép tính.

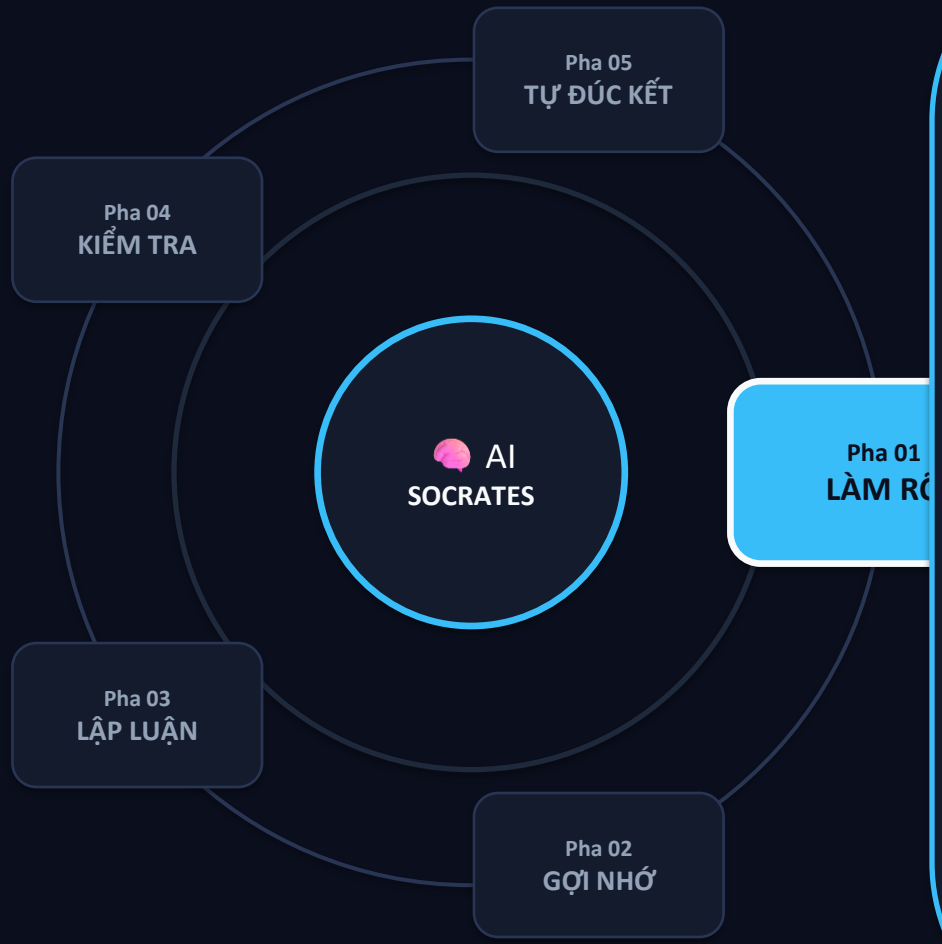
PHA 04
KIỂM TRA
(CHECK)

Yêu cầu học sinh tự phản biện và đối chiếu kết quả với thực tế đời sống khoa học.

PHA 05
TỰ ĐÚC KẾT
(GENERALIZE)

Học sinh tự tay đúc kết quy tắc bài học để mở khóa Cây Trí Tuệ 3 Nhánh và Sổ Tay Tự Học.

👉 BẤM PHÍM SPACEBAR HOẶC MŨI TÊN PHẢI ➡ ĐỂ BẮT ĐẦU HIỆU ỨNG VÒNG XOAY MORPH TỪ PHA 1 ĐẾN PHA 5



PHA 01: LÀM RÕ (CLARIFY)

🎯 *Mục tiêu sư phạm: Buộc học sinh tự bóc tách dữ kiện đề bài đã cho và xác định rõ đại lượng cần tìm.*

🤖 LỜI THOẠI GỢI MỞ CỦA SOCRATES NHÍ:

Prompt Socratic: "Đề bài cho biết ô tô đi trong bao lâu và với vận tốc bao nhiêu nè em?"

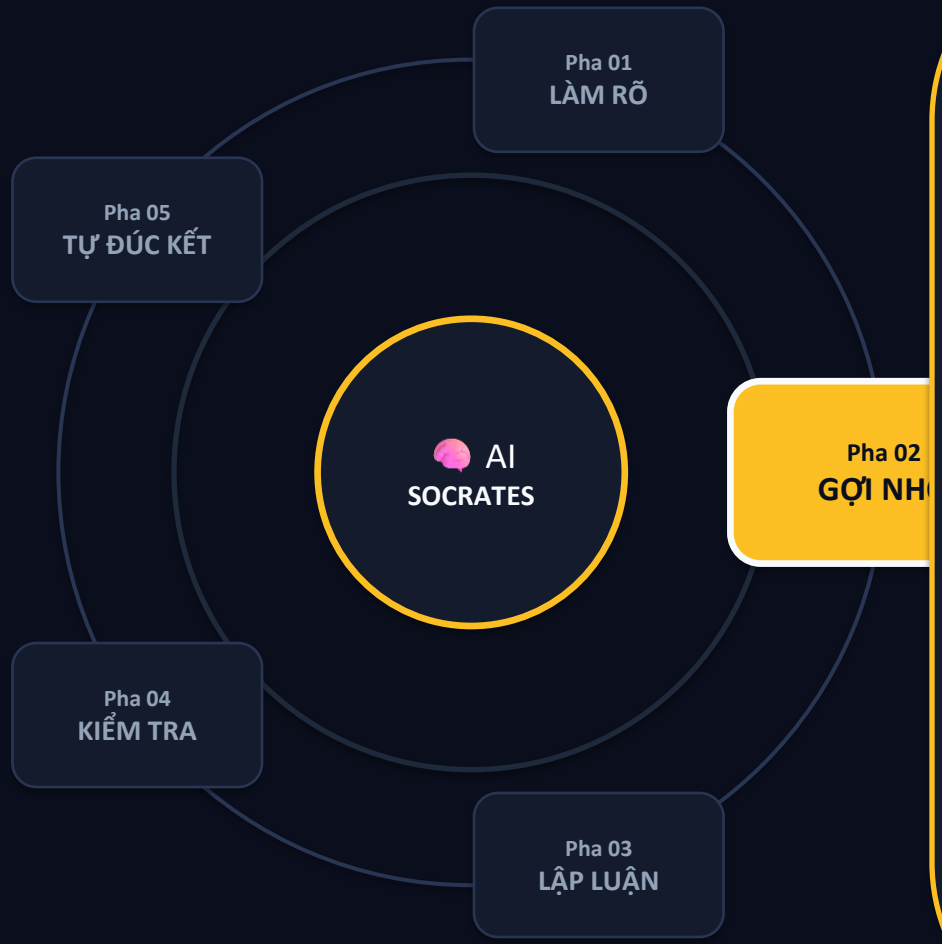
🛡️ PHẢN ỨNG HỌC SINH & KHIÊN GUARDRAIL:

• Tình huống: Học sinh nài ép: "Thầy cho em xin đáp số luôn đi!"

• Xử lý: Khiên Guardrail 3 Tầng: Chặn đứng 100%, từ chối lịch sự và gợi ý học sinh tìm t và v.

📊 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

✓ 100% học sinh tự xác định đúng dữ kiện s, t mà không phụ thuộc giải hộ.



PHA 02: GỢI NHỚ (RECALL)

🎯 *Mục tiêu sư phạm: Gợi mở để học sinh tự hồi tưởng lại định nghĩa, định luật và công thức SGK KHTN 7.*

🤖 LỜI THOẠI GỢI MỞ CỦA SOCRATES NHÍ:

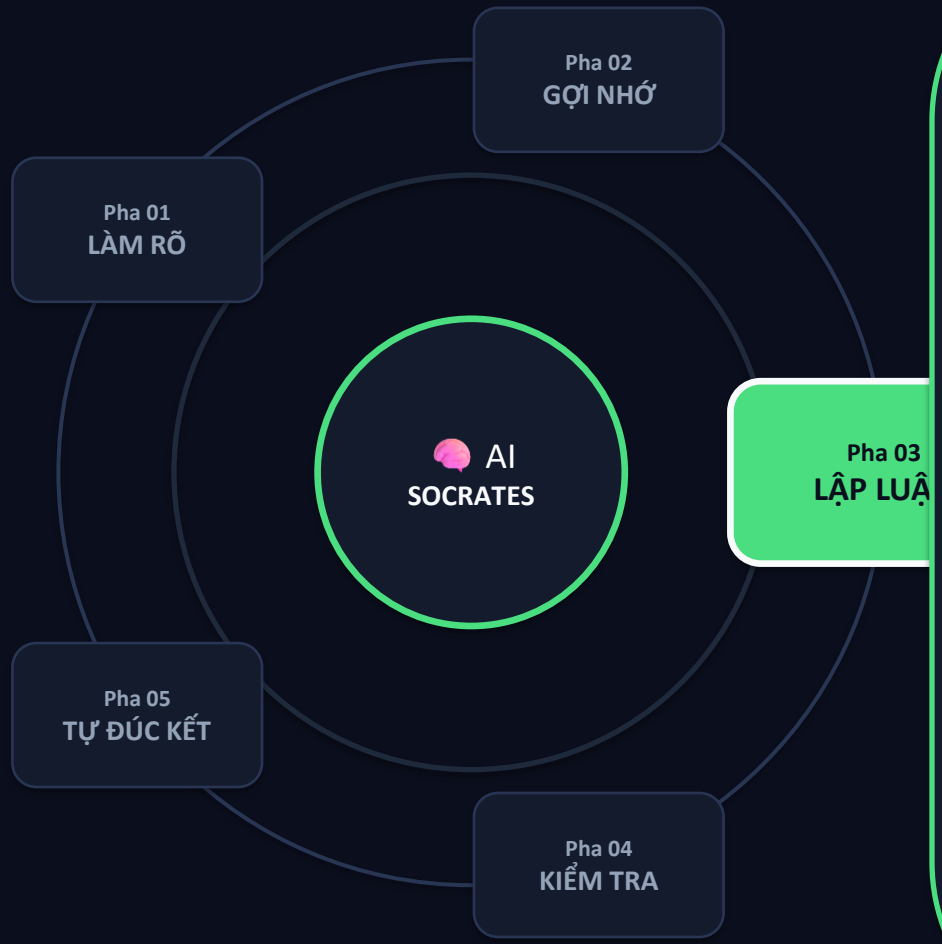
Prompt Socratic: "Trong SGK KHTN 7, công thức liên hệ giữa quãng đường s, tốc độ v và thời gian t là gì em nhỉ?"

🛡️ PHẢN ỨNG HỌC SINH & KHIÊN GUARDRAIL:

- Tình huống: Học sinh phân vân: "Hình như là s chia t hay v nhân t vậy thầy?"
- Xử lý: Hạ nhỏ câu hỏi: Đưa ví dụ đời sống: "Nếu mỗi giờ em đi 20km, thì 2 giờ em đi được bao xa?"

📊 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

✓ Học sinh tự khôi phục công thức s = v * t mà không cần nhìn lời giải mẫu.



PHA 03: LẬP LUẬN (REASON)

🎯 *Mục tiêu sư phạm: Hướng dẫn học sinh nhận diện các bẫy đổi đơn vị (km/h sang m/s) và thiết lập phép tính.*

🤖 LỜI THOẠI GỢI MỞ CỦA SOCRATES NHÍ:

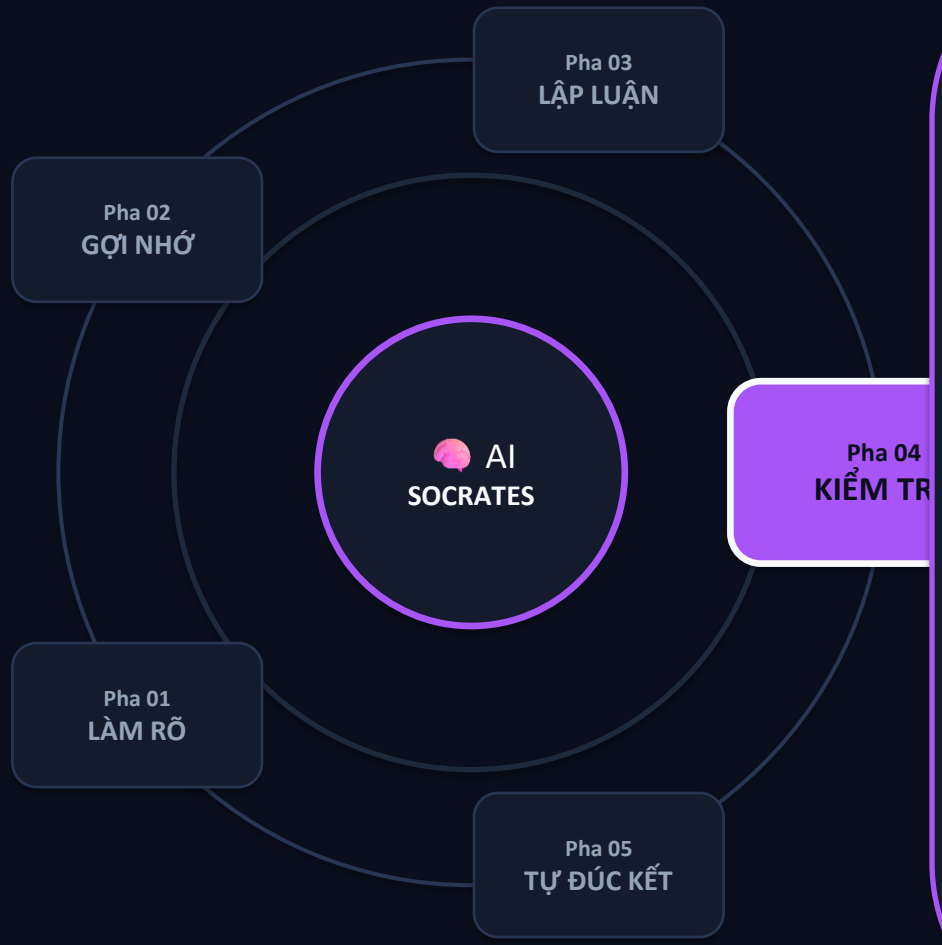
Prompt Socratic: "Em để ý kỹ nhé, thời gian đang tính bằng phút hay giờ? Ta cần đổi về đơn vị nào?"

🛡️ PHẢN ỨNG HỌC SINH & KHIÊN GUARDRAIL:

- Tình huống: Học sinh nhận ra bẫy: "À, 30 phút phải đổi ra 0.5 giờ trước ạ!"
- Xử lý: State Machine: Kiểm soát ma trận trạng thái, ép học sinh tự hoàn thiện bước đổi đơn vị.

📊 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

✓ **86.7% học sinh tránh được bẫy nhầm lẫn đơn vị đo lường trong KHTN.**



PHA 04: KIỂM TRA (CHECK)

🎯 *Mục tiêu sư phạm: Yêu cầu học sinh tự phản biện và đối chiếu kết quả với thực tế đời sống khoa học.*

🤖 LỜI THOẠI GỢI MỞ CỦA SOCRATES NHÍ:

Prompt Socratic: "Em vừa tính ra vận tốc xe đạp là 120 km/h, theo em con số này ngoài đời có hợp lý không?"

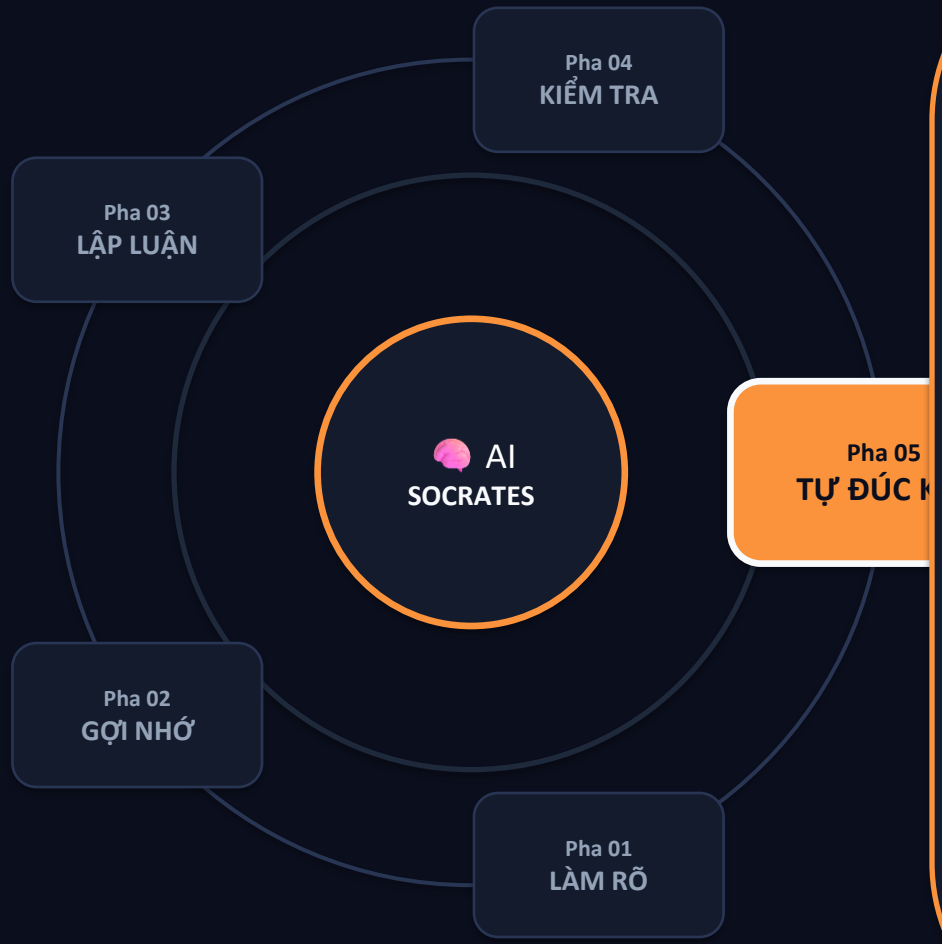
🛡️ PHẢN ỨNG HỌC SINH & KHIÊN GUARDRAIL:

• Tình huống: Học sinh tư duy phản biện: "Dạ không thể, xe đạp không thể chạy nhanh như ô tô cao tốc được ạ!"

• Xử lý: Kích hoạt Phản tư Socratic: Hướng dẫn học sinh tự kiểm tra lại phép tính của chính mình.

📊 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

✓ Hình thành thói quen hoài nghi khoa học và tự soát lỗi trước khi kết luận.



PHA 05: TỰ ĐÚC KẾT (GENERALIZE)

🎯 *Mục tiêu sư phạm: Học sinh tự tay đúc kết quy tắc bài học để mở khóa Cây Trí Tuệ 3 Nhánh và Sổ Tay Tự Học.*

🤖 LỜI THOẠI GỢI MỞ CỦA SOCRATES NHÍ:

Prompt Socratic: "Xuất sắc! Em hãy tự tóm tắt lại bài học hôm nay bằng 1 câu để lưu vào Sổ tay nhé!"

🛡️ PHẢN ỨNG HỌC SINH & KHIÊN GUARDRAIL:

• Tình huống: Học sinh gõ đúc kết: "Muốn tính tốc độ phải lấy quãng đường chia thời gian cùng đơn vị chuẩn."

• Xử lý: Mở khóa Trạm 5: Kích hoạt Sơ đồ tư duy dạng nhánh (Mindmap) & Lưu vĩnh viễn vào Sổ tay.

📊 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

✓ Đạt mức tối đa 6/6 điểm Rubric Sư phạm; khắc sâu kiến thức vào trí nhớ dài hạn.

HỆ SINH THÁI KHÉP KÍN ĐỒNG BỘ 100%

CỘT TRỤ 1

CHU TRÌNH 5 PHA

Điều phối bởi State Machine tuần tự, không nhảy cóc, kiên nhẫn dẫn dắt học sinh.

CỘT TRỤ 2

KHIÊN GUARDRAIL 3 TẦNG

Chặn đứng 100% nài ép giải hộ; từ chối thân thiện kéo học sinh lại bài học.

CỘT TRỤ 3

SƠ ĐỒ TƯ DUY 3 NHÁNH

Cây trí tuệ tự mở khóa sau khi học sinh tự gõ đúc kết, lưu Sổ tay tự học vĩnh viễn.

CỘT TRỤ 4

DEMO OFFLINE 12 BÀI

Tự động kích hoạt khi rớt mạng Wifi hội trường; 100% không bị treo gián đoạn.